

Modello di Ising 2D classico

Nicola Lamaddalena

25 maggio 2026

- Sviluppati per risolvere problemi analiticamente complessi, soprattutto nella risoluzione di integrali ad alta dimensionalità.
- Prevedono l'estrazione di numeri casuali, o pseudo-casuali, che seguano una determinata distribuzione nell'intervallo di integrazione.
- I numeri devono essere distribuiti uniformemente e la correlazione fra campioni successivi deve essere debole.
- Per il teorema del limite centrale, l'errore statistico converge come $1/\sqrt{N}$ indipendentemente dalla dimensionalità.

Importance sampling (1)

- Metodo di campionamento implementato per evitare di estrarre punti in regioni in cui la funzione è nulla.
- Estrae campioni con maggiore probabilità in zone in cui la funzione assume valori molto grandi.

Importance sampling (2)

Siano $\{x_i\}$ i campioni, o **walkers**, e supponiamo che la distribuzione di probabilità (normalizzata) sia $\omega(x)$. Passando da un punto iniziale x_i a un candidato successivo x_t , la mossa viene accettata con probabilità:

$$\frac{\omega(x_t)}{\omega(x_i)}.$$

Per definire il walker successivo x_{i+1} , si presentano due casi:

- ❶ se $\omega(x_t)/\omega(x_i) > 1$, allora il punto generato è accettato e si pone $x_{i+1} = x_t$;
- ❷ in caso contrario, si estrae un numero $\varepsilon \in [0, 1]$ con probabilità uniforme e si valuta:
 - se $\omega(x_t)/\omega(x_i) > \varepsilon$, la mossa viene accettata e si pone $x_{i+1} = x_t$;
 - in caso contrario, la mossa è rifiutata e si genera un nuovo x_t ponendo $x_{i+1} = x_i$.

In questo modo viene generata una sequenza di walkers $\{x_i\}$, con $i = 1, \dots, N$, che restituisce un istogramma che si sovrappone alla densità di probabilità. La sovrapposizione aumenta all'aumentare della dimensione del campione. Sia $f(x)$ la funzione da integrare in un intervallo $[a, b]$:

$$I = \int_a^b dx f(x) \frac{\omega(x)}{\omega(x)} \simeq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{\omega(x_i)}$$

Algoritmo di Metropolis (1)

L'algoritmo di Metropolis è un caso particolare di importance sampling in cui la probabilità è governata dalla distribuzione di Boltzmann e quindi dal valore della temperatura del sistema:

$$P(\mathcal{C}) = e^{-\beta E(\mathcal{C})}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

L'implementazione prevede tre passi:

- ❶ selezione arbitraria di un sito in cui viene proposto il flip dello spin;
- ❷ calcolo della variazione di energia associata al flip;
- ❸ una regola di accettazione stocastica accetta o meno la mossa proposta.

Algoritmo di Metropolis (2)

La regola di accettazione prevede di accettare sempre mosse che diminuiscono l'energia del sistema ($\Delta E \leq 0$). Se la variazione di energia è positiva, si estrae un numero nell'intervallo $[0, 1)$ e si accetta la variazione con probabilità:

$$e^{-\beta \Delta E(C)} > r,$$

con $r \in [0, 1)$ numero pseudo-casuale estratto uniformemente. Dalla formula di β è facile dedurre che ad alte temperature ($T > T_C$) le variazioni di energia positive vengono accettate con maggiore probabilità e il sistema si assesta in una configurazione disordinata.

La regola di accettazione soddisfa il bilancio dettagliato. Chiamata $\mathcal{C}$ la configurazione che precede il cambio e $\mathcal{C}'$ quella successiva si ha che:

$$P(\mathcal{C}) \cdot P(\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}') = P(\mathcal{C}') \cdot P(\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}),$$

cioè il flusso di probabilità in uscita da una configurazione $\mathcal{C}$ verso una configurazione $\mathcal{C}'$ deve bilanciare il flusso inverso nello stato stazionario.

Fu proposto da Lenz e studiato da Ising per analizzare il comportamento ferromagnetico dei materiali.

- Presenta una transizione di fase in $2D$.
- Nella versione più comune ogni spin interagisce solo con i quattro spin più vicini.
- In assenza di disturbi esterni (temperatura, campo magnetico) il sistema tende ad uno stato a bassa energia ordinato (ferromagnetico).

Modello di Ising classico (2)

Sia S_i il generico spin e $\mathcal{C} = \{S_1, \dots, S_n\}$ la configurazione in esame. L'energia associata a tale configurazione è data da:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_{i=1}^N S_i,$$

con J costante di accoppiamento (costante nel modello classico) e h campo magnetico esterno.

Se la costante di accoppiamento è positiva, gli spin tendono ad allinearsi (ferromagnetismo), e in caso contrario tendono a disallinearsi (antiferromagnetismo).

Modello di Ising classico (3)

Nello studio del modello di Ising classico si analizza l'andamento della **magnetizzazione** per sito del sistema

$$M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i.$$

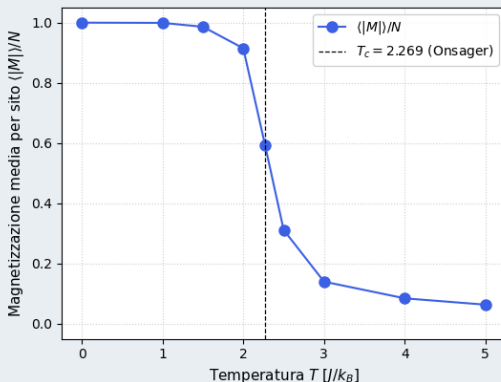
Per la magnetizzazione media si ha:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^N S_i \right\rangle = \frac{\frac{1}{N} \sum_{\mathcal{C}} \left(\sum_{i=1}^N S_i \right) e^{-\beta H(\mathcal{C})}}{\sum_{\mathcal{C}} e^{-\beta H(\mathcal{C})}}$$

Modello di Ising classico (4)

Nei sistemi ordinati si ottiene $\langle |M| \rangle \neq 0$ e in quelli disordinati si ottiene $\langle |M| \rangle \simeq 0$.

Magnetizzazione media per sito al variare della temperatura



Il modello di Ising in 2 dimensioni presenta una transizione di fase alla temperatura critica¹:

$$T_C = \frac{2J}{k_B \ln(1 + \sqrt{2})} \simeq 2.269 \frac{J}{k_B}.$$

Dato che le prime configurazioni dipendono dallo stato iniziale, vengono effettuati dei passi di **termalizzazione**, cioè le misure partono dopo aver scartato un certo numero di passi iniziali.

¹Onsager (1944) - Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition.

Implementazione

```
rng = np.random.default_rng(seed=42)
even_mask = np.zeros((N,N), dtype=bool)
even_mask[::2, ::2] = True
even_mask[1::2, 1::2] = True

def metropolis(lattice, even_mask, N, J, T):
    kb = 1.0
    for s in [even_mask, ~even_mask]:
        neigh_sum = (
            np.roll(lattice, shift=1, axis=0)
            + np.roll(lattice, shift=-1, axis=0)
            + np.roll(lattice, shift=1, axis=1)
            + np.roll(lattice, shift=-1, axis=1)
        )
        de_grid = 2 * J * lattice * neigh_sum
        prob = np.exp(-de_grid / (kb * T))
        accept = (de_grid <= 0) | (rng.random((N,N)) < prob)
        lattice[s & accept] *= -1
```

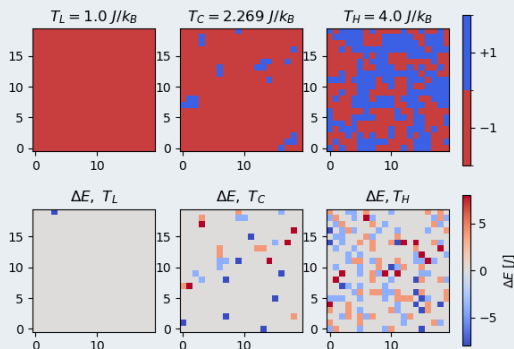
Analisi di un sistema a temperature diverse (1)

Nel modello classico di Ising ($J = \text{costante}$) si possono notare due configurazioni caratteristiche:

- Configurazione ordinata (o ferromagnetica), a bassa temperatura gli spin tendono ad allinearsi e quindi il sistema si trova in una configurazione di bassa energia;
- Configurazione disordinata (o paramagnetica), la temperatura è sufficientemente alta da permettere al sistema di non rimanere vincolato in minimi di energia.

Analisi di un sistema a temperature diverse (2)

Si può notare che nella configurazione ferromagnetica ($T_L = 1.0$) la mappa delle variazioni di energia è quasi completamente nulla perché il sistema si è già stabilizzato nel suo stato a energia minima. La maggior parte dei tentativi di flip di un singolo spin porterebbe ad una variazione positiva di energia, la cui probabilità di accettazione è praticamente nulla.



Sistema alla temperatura critica, $T = 2.269 \text{ } J/k_B$.

Apri

Sistema alla temperatura critica e andamento dell'energia media per sito e della magnetizzazione media per sito.